

ROTEIRO DE ATIVIDADE PRÁTICA

Nome do Aluno:

Turma:

Data: __/__/__

Componente Curricular: Versionamento e Desenvolvimento de Sistemas (Ensino Médio Técnico)



Projeto Prático: O Botão Secreto do Compra-Tudo.com

Fala, galera! Sejam bem-vindos ao time de engenharia de software do **Compra-Tudo.com**. Hoje, vocês têm uma missão de gente grande: implementar duas novas funcionalidades urgentes na nossa tela de pagamento.

- **Sua missão:** Adicionar um campo de "Cupom de Desconto".
- **Missão do seu colega:** Mudar o sistema de pagamento de Cartão de Crédito para PIX.

O Grande Problema: Como dois programadores mexem na mesma tela ao mesmo tempo sem que um apague o trabalho do outro ou quebre o site para os clientes reais?

A Solução do Mercado: Nós usamos uma técnica chamada **Feature Flag** (uma "chave liga/desliga" no código). Nós escrevemos o código novo, mas ele só aparece no site quando a liderança decide ativar a chave de forma segura.

Etapa 1: Preparando o seu Ambiente (IDE)

Antes de começar a digitar, precisamos do nosso editor de códigos (IDE).

1. **Se estiver no computador da escola:** Procure pelo ícone do **VS Code** (Visual Studio Code) e abra o programa.
2. **Se o computador estiver sem o programa:** Abra o navegador de internet e acesse o site **replit.com** (faça login rápido usando a sua conta Google).
3. Crie um novo arquivo dentro da sua pasta de trabalho com o nome exato de: **pagamento.py**.



Etapa 2: Construindo o Código (Passo a Passo)

⚠ Regra de ouro: Não vale copiar e colar! O cérebro só aprende programação quando os dedos digitam. Escreva linha por linha para entender a lógica do computador.

Parte 1: Criando os Interruptores (As Flags)

Primeiro, vamos criar as variáveis que funcionam como o painel de controle do Diretor da empresa. Elas dizem se a novidade está ativa (**True**) ou desativada (**False**).

Abra o seu arquivo **pagamento.py** e digite:

```
# 1. Painel de Controle do Diretor (Feature Flags)
flag_cupom_desconto = True    # Ativado: Vamos testar o cupom hoje!
flag_pagamento_pix = False   # Desativado: O sistema de PIX ainda está com erros.
```

Parte 2: Desenhando a Tela de Pagamento

Agora, vamos criar a função que simula a tela do nosso e-commerce carregando no celular do cliente.

Digite logo abaixo do código anterior. *Atenção: repare que as linhas de dentro ganham um espaço de recuo (a tecla **Tab** ou 4 espaços):*

```
# 2. Criando a tela de pagamento do site
def renderizar_tela():
    print("--- TELA DE PAGAMENTO (Compra-Tudo.com) ---")
    valor_compra = 150.00
    print("Valor do produto: R$", valor_compra)
```

Parte 3: Aplicando as Chaves Liga/Desliga

Aqui entra a inteligência do sistema. Vamos usar a estrutura **if/else** (Se/Senão) para checar se as flags estão ligadas.

Continue digitando **dentro** da função, mantendo o alinhamento e o recuo do **Tab** :

```
# Verificando se o campo do cupom deve aparecer (Lógica do Cupom)
if flag_cupom_desconto == True:
    print("[ NOVO CAMPO ]: Digite seu Cupom de Desconto aqui!")

# Verificando qual método de pagamento exibir (Lógica do Pagamento)
if flag_pagamento_pix == True:
    print("[ BOTÃO ]: Pagar com PIX ⚡")
else:
    print("[ BOTÃO ]: Pagar com Cartão de Crédito 💳")
```

Parte 4: Mandando o Sistema Rodar

Para encerrar o arquivo, precisamos chamar a função na última linha, colado na parede esquerda (sem espaços ou Tab):

```
# 3. Executando o sistema
renderizar_tela()
```



Hora do Teste Prático!

Clique no botão de **Play / Run** da sua IDE.

- **O que aconteceu?** Como a flag do cupom está **True**, o campo apareceu. Como a do PIX está **False**, o site manteve o botão antigo de Cartão de Crédito automaticamente.
- **Faça a mudança:** Altere a linha 3 para **flag_pagamento_pix = True** e rode o código novamente. Viu só? O botão mudou para PIX na hora, sem quebrar o resto do site!



Etapa 3: Enviando para o seu GitHub

Agora que o código está testado e funcionando perfeitamente, vamos salvá-lo na nuvem para o professor dar a nota.

1. Abra o seu navegador, entre no seu **GitHub** e crie um novo repositório chamado **feature-flags-compratudo**. Lembre-se de deixá-lo como **Público (Public)**.
2. Abra o **Terminal** da sua IDE (na parte inferior da tela) e digite os comandos abaixo, um por um, apertando a tecla **Enter** após cada linha:

```
# Inicia o monitoramento do Git nesta pasta
git init

# Adiciona o arquivo que você criou para o envio
git add pagamento.py

# Salva a versão atual com um comentário explicativo
git commit -m "Adicionando tela de pagamento com controle de flags"

# Conecta a sua IDE com o seu link do GitHub
# (ATENÇÃO: mude SEU-USUARIO para o seu nome real do GitHub)
git remote add origin https://github.com/SEU-USUARIO/feature-flags-compratudo.git

# Envia o arquivo para a internet
git push -u origin main
```



Atividade de Consolidação Para Entregar

Responda às questões abaixo com base na prática que você realizou. Você pode responder no caderno ou criar um arquivo de texto no seu repositório.

1. Cooperação e Trabalho em Equipe

No início da atividade, você e seu colega tinham tarefas diferentes que mexiam na mesma tela de pagamento. De que forma o uso das **Feature Flags** permite que vocês dois trabalhem juntos no mesmo arquivo sem que um estrague, apague ou esconda o trabalho do outro?

2. Persistência e Disciplina

Manter um código limpo e seguro exige muita disciplina. Se você criasse a funcionalidade do PIX, esquecesse a flag configurada como `True` por engano e enviasse o código com defeito para o site real da loja, o que aconteceria com os clientes? Qual é a importância de checar as flags antes do envio?

3. Visão de Negócio (Impacto Real)

Imagine que o sistema de PIX do banco parceiro do *Compra-Tudo.com* saiu do ar bem no dia da Black Friday. Qual é a vantagem para o dono da empresa em ter o site construído com esse modelo de chaves (flags) que criamos hoje? O que ele ganharia com isso?

 *Dica de mestre: O link deste repositório público do GitHub será o seu portfólio. Mantenha-o organizado para mostrar em futuras entrevistas de emprego e processos seletivos de tecnologia!*